

18.065 Matrix Methods in Data Analysis, Signal Processing, and Machine Learning (数据分析、信号处理与机器学习中的矩阵方法)

MIT OpenCourseWare · Spring 2018 · Gilbert Strang · 第一课 (Lecture 1) 配套 Problem Set I.1

原文来源: clipboard-20260920-082904.234261-000002.pdf (18.065 S18 Problem Sets) · 教材出处: Linear Algebra and Learning from Data, §I.1, p.6 · 答案核验: 教材官方 Instructor's Manual (Problem Set I.1)

第一课 · Problems for Lecture 1 (第 1 讲讲题)

本讲标题是 "The Column Space of A Contains All Vectors Ax " (A 的列空间包含所有向量 Ax)。把它读成一个设计问题会更清楚: 当 x 跑遍所有可能的系数时, Ax 能生成哪些向量?

答案的第一层是" A 的 columns (列) 的 linear combination (线性组合)", 第二层是"所有组合构成一个 subspace (子空间), 称为 column space (列空间) $C(A)$ ", 第三层是" $Ax = 0$ 的解构成另一个子空间, 称为 nullspace (零空间) $N(A)$ ", 而第四层把两者用 rank (秩) 这个数字锁在一起。

本节的四道题正好各压住一层: 第 1 题问"组合为零"这件事本身, 第 4 题把零空间的维数逼出来, 第 9 题反过来读列空间, 第 18 题检验 $A = CR$ 这个 rank factorization (秩分解) 在分块运算下如何变化。

术语口径 (本讲五个词, 后文严格按此使用)

- $C(A) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} = \text{span}(a_1, \dots, a_n) \subseteq \mathbb{R}^m$: column space (列空间), 由 A 的 columns (列) 的**所有**组合构成, 住在 $\mathbb{R}^m$ 里。
- $N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n$: nullspace (零空间), 住在 $\mathbb{R}^n$ 里。
- $r = \text{rank}(A) = \dim C(A)$: rank (秩), 它是一个**数**, 且恒有 $r \leq \min(m, n)$ 。
- $\dim N(A) = n - r$: nullity (零化度), 也是一个**数**。
- $\dim$: dimension (维数), 指一个子空间的一组 basis (基) 中向量的个数——**维数是数, 不是空间**。

🔥 必须挡住的三个混淆: ① $C(A)$ 与 $N(A)$ 一般住在**不同的**空间里 ($\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^n$), 除 $m = n$ 外不能拿来比较或相加; ② "秩"数的是**列空间**的维数, 而 $n - r$ 数的是**零空间**的维数, 两者互换是本课程最高频的错误; ③ $N(A)$ 不是 $C(A)$ 的一部分 (两者甚至不同维数、不同宿主空间), "零空间是否正交于列空间"也不是普遍成立的命题 (见第 4 题注)。

[problem] Problem 1 (问题 1)

教材 §I.1, p.6 | Manual, Problem Set I.1 题 1

请给出一个例子: $\mathbb{R}^4$ 中的 three nonzero vectors (三个非零向量) 存在某个 combination (组合) 等于 zero vector (零向量)。随后把你的这个例子写成 $Ax = 0$ 的形式: 此时 A 、 x 、 0 的 shapes (形状) 各是什么?

Original (英文原题): Give an example where a combination of three nonzero vectors in $\mathbb{R}^4$ is the zero vector. Then write your example in the form $Ax = 0$. What are the shapes of A and x and 0 ?

[solution] 一、先给结论

取 $\mathbb{R}^4$ 中两个不成比例的向量 $u = (1, 1, 1, 1)$ 与 $v = (1, 2, 3, 4)$ ，令第三个向量 $w = -(u + v) = (-2, -3, -4, -5)$ 。三个向量全非零，且

$$u + v + w = 0$$

把它写成 $Ax = 0$ ：以三个向量为列构造 A ，组合系数放进 x ，

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -4 \\ 1 & 4 & -5 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Ax = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

因此 A 是 4×3 ， x 是 3×1 ，右端的 0 是 4×1 。

二、方法一：从“求和为零”直接构造（组合系数可以是任意非零数）

题目只要求“某个组合等于零”，所以系数不必是 1。任取两个不成比例的向量 u, v ，再取 $w = -(au + bv)$ (a, b 不全为零) 使三者线性相关即可。若想让三个系数都好看，也可以取 $2u + 3v - 1 \cdot w_0 = 0$ ，此时 $w_0 = 2u + 3v$ ，系数向量是 $x = (2, 3, -1)$ 。教材官方 Manual 用的正是最省事的版本：三个向量取 $u, v, u + v$ ，于是 $u + v - (u + v) = 0$ ，系数是 $(1, 1, -1)$ 。

这一层说明：“组合为零”是一个关于系数存在性的陈述，它不关心系数是否相等、是否为正。

补充一点：满足条件的系数绝不止一组。由 $Au = 0$ 、 $u \neq 0$ 立刻得到 $A(tu) = 0$ 对任意 $t \neq 0$ 成立，所以解集是**整条直线**（一个 1 维子空间），而不只是你写下的那一个向量。本例中 A 的三列恰有 2 列独立，故 $N(A) = \text{span}\{(1, 1, 1)\}$ 恰好 1 维——这一点与“系数是不是全为 1”毫无关系。

三、方法二：从形状反推（为什么形状是被唯一确定的）

不用算数，只看“谁有多少个分量”：

- A 的**行数** = 向量所在空间的维数 = 4（因为向量在 $\mathbb{R}^4$ 中）， A 的**列数** = 被组合的向量个数 = 3。所以 A 是 4×3 。
- Ax 要逐个使用 A 的列，所以 x 的分量个数 = A 的列数 = 3，即 x 是 3×1 。
- Ax 的每个分量是 A 的一行与 x 的点积，所以 Ax 有 4 个分量；等式 $Ax = 0$ 的右端 0 必须与 Ax 同形状，即 4×1 。

一般规律： A 为 $m \times n$ 时， x 必为 $n \times 1$ ， Ax 与 0 必为 $m \times 1$ 。这条“形状链”在整门课里反复使用，也是判断自己写错没有的第一道自检。

四、方法三：零空间视角（这题真正在训练的概念）

$Ax = 0$ 有非零解 $x \neq 0$ ，等价于下列说法（它们是同一件事的四种语言）：

1. $x \in N(A)$ 且 $x \neq 0$ ，即 nullspace（零空间）里有非零向量；
2. A 的 columns（列）linear dependent（线性相关）；
3. A 中存在某一列是其他列的组合（此处 $w = -u - v$ ）；
4. $\text{rank}(A) = r < n = 3$ ，即 A 不是列满秩。

反过来，如果题目换一组向量——比如 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$ ——那么“组合为零”只有全零系数一种可能，这三个向量 linear independent（线性无关），此时 $N(A) = \{0\}$ 。所以“存在非平凡组合为零”是**性质**，不是 $\mathbb{R}^4$ 中任意三个向量的必然。真正的必然只有一条： $\mathbb{R}^4$ 中**任意 5 个**向量必定线性相关（因为 4 维空间装不下 5 个独立向量）。

五、常见错误

- 用零向量凑数。题目要求三个向量都 nonzero，0 不参与。

- 把 A 写成 3×4 。列数对应"向量个数"，行数对应"分量个数"，写反了整条形状链就崩了。
- 以为"三个非零向量之和为零"要求其中有平行向量。本题的 $u = (1, 1, 1, 1)$ 、 $v = (1, 2, 3, 4)$ 、 $w = (-2, -3, -4, -5)$ 两两都不成比例，仍然相关——"相关"比"成比例"弱得多。
- 以为" $\mathbb{R}^4$ 中 3 个向量必然相关"。不必然，例如 e_1, e_2, e_3 就独立；只有当向量个数**超过**空间维数（这里要 5 个以上）时才由计数必然相关。所以本题要你**构造**，而不是"引用定理"。

六、附：三个"为零"的强度层，以及它的本质刻画

题面说的 "a combination"（组合）允许任意系数，所以值得把"组合为零"分成由弱到强的三层：

1. (i) 存在不全为零的系数使组合为 0——这就是 linear dependent（线性相关）；
2. (ii) 存在三个**系数全非零**的组合为 0；
3. (iii) 三个系数都取 1 时组合为 0，即字面的"三向量之和为零"。

显然 (iii) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i)。本题给的两个例子都满足最强的 (iii)。反过来，当三者 pairwise proportional（两两成比例，即共线）时，(ii) 必然成立（设 $u = \alpha w$ 、 $v = \beta w$ 且 $\alpha, \beta \neq 0$ ：取 $c_1 = 1$ ，若 $\alpha + \beta \neq 0$ 就取 $c_2 = 1$ 、 $c_3 = -(\alpha + \beta)$ ，若 $\alpha + \beta = 0$ 就取 $c_2 = 2$ 、 $c_3 = \alpha$ ，两种情形三个系数都非零）；但 (iii) 不成立——取 $u = (1, 0, 0, 0)$ 、 $v = (2, 0, 0, 0)$ 、 $w = (1, 0, 0, 0)$ ，三者共线且非零，而 $u + v + w = (4, 0, 0, 0) \neq 0$ ，系数被固定在 1，无法调整。

本质刻画（值得记住的判据）：

$$\{u, v, w\} \text{ dependent} \iff \dim \text{span}\{u, v, w\} \leq 2$$

$$\text{pairwise proportional} \iff \dim \text{span}\{u, v, w\} \leq 1$$

也就是说，"共线"只是"落在某个 2 维子空间里"的特例。两个非零向量时"相关 $\iff$ 成比例"（此时 $\dim \leq 1$ ），一升到三个就不等价——"**三个**"这个词的用意正在这里：它第一次让"相关"与"共线"分家。

[note] Note（译者注）——秩—零化度的"守恒律"，以及它为什么是这门课的骨架

第 1 题表面在造例子，实质在建立本课程的第一个不变量。把 A 看成 n 个列向量排成的表：它横着有 n 个"输入方向"，竖着占据 m 维空间中的一块。 x 的 n 个自由度被分成两类去向：

$$n = \dim C(A) + \dim N(A) = r + \dim N(A)$$

这就是 rank-nullity theorem（秩—零化度定理）。把它读成守恒律更直观：**输入端的 n 个自由度没有任何丢失**——能"到达"输出空间的那部分构成列空间（维数 r ），被"压扁到零"的那部分构成零空间（维数 $n - r$ ）。第 1 题给的是一个具体的"压扁"证据： A 的 3 个列向量只张成一个 2 维子空间（本例题中 $C(A)$ 由 u, v 张成， $r = 2$ ），于是必然有 $3 - 2 = 1$ 维的零空间， $x = (1, 1, 1)$ 就是它的一个方向。

与你已学内容的连接：你在 6.042J 中处理线性丢番图方程与同余方程组时，反复在做"自由变量"计数—— n 个未知数、 r 个独立约束，剩下 $n - r$ 个自由变量。这里 $n - r$ 就是 $\dim N(A)$ ，自由变量就是零空间的参数。你在 Strang 的前一本书里用 elimination（消元）数 pivot（主元），得到的也是同一个 r ：主元个数 = 秩，自由列个数 = 零空间维数。（严格地说， $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}_m$ 上的解集是陪集或格、不是 vector space，所以 6.042J 那边的"自由变量计数"只是**计数层面的类比**；秩—零化度定理本身只在域上成立。）

🚩 学习建议：以后遇到"这个方程有多少解"的问题，第一反应是算 r 与 $n - r$ ——但要清楚这两者给出的只是解集的**维数**，不是解的个数。 $Ax = b$ 的解只有三种命运：无解（ $b \notin C(A)$ ）、唯一解（ $N(A) = \{0\}$ ，即 $r = n$ ）、无穷多解（ $N(A) \neq \{0\}$ ）。先判相容性，再看零空间维数，才是完整结构。

（本题与 Lecture 1「Combination of columns」、Lecture 2「Multiplying and Factoring Matrices」构成一条线：组合 $\rightarrow$ 相关 $\rightarrow$ 秩。）

[problem] Problem 4（问题 4）

教材 §I.1, p.6 | Manual, Problem Set I.1 题 4

设 A 是元素全为 1 的 3×3 矩阵 `ones(3, 3)`。请找出两个 independent vectors (线性无关向量) x 与 y , 使 $Ax = 0$ 且 $Ay = 0$; 并把其中第一个方程 $Ax = 0$ (带上具体数字) 写成 A 的 columns (列) 的一个 combination (组合)。为什么我不再要求第三个 independent vector (线性无关向量) z 使 $Az = 0$?

Original (英文原题): Suppose A is the 3 by 3 matrix `ones(3, 3)` of all ones. Find two independent vectors x and y that solve $Ax = 0$ and $Ay = 0$. Write that first equation $Ax = 0$ (with numbers) as a combination of the columns of A . Why don't I ask for a third independent vector with $Az = 0$?

[solution] 一、结论

取 $x = (1, 1, -2)$ 与 $y = (3, -3, 0)$, 两者都满足 $Ax = 0$ 。注意

$$\text{rank}(A) = 1, \quad \dim N(A) = 3 - 1 = 2$$

零空间是二维平面, 最多只装得下 2 个线性无关的向量, 所以**不存在**第三个与 x, y 独立的解 z 。

二、方法一: 把 $Ax = 0$ 写成一系列的组合 (题目要求的那一步)

A 的三列完全相同, 都是 $c = (1, 1, 1)^T$ 。于是对任意 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$,

$$Ax = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = (x_1 + x_2 + x_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

三个列向量叠在同一条直线上, 所以 $Ax = 0$ 等价于**系数之和为零**。以 $x = (1, 1, -2)$ 代入:

$$1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+1-2 \\ 1+1-2 \\ 1+1-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

这就是"3 个列向量的组合为零"的具体样子。 $y = (3, -3, 0)$ 同理: $3 - 3 + 0 = 0$ 。

三、方法二: 方程视角 (三个方程其实是一个)

直接算 Ax : A 的每一行都是 $(1, 1, 1)$, 所以 $Ax = 0$ 的三个方程逐字相同,

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

真正独立的约束只有 1 个, 它在 $\mathbb{R}^3$ 中切出一个过原点的 plane (平面)。平面的维数是 $3 - 1 = 2$, 取两个方向 $(1, -1, 0)$ 与 $(1, 0, -1)$ 即可张成。任何第三个解都是这两个方向的组合, 因此不独立。

四、方法三: 维数记账 (最省力的判据)

A 的三列全等于 $c \neq 0$, 列空间就是把 c 拉伸成那条 line (直线), 故 $\dim C(A) = r = 1$ 。由秩—零化度定理:

$$\dim N(A) = n - r = 3 - 1 = 2$$

二维空间里最多 2 个线性无关向量。要求第三个独立解, 等于要求 $\dim N(A) \geq 3$, 即 $r \leq 0$, 即 $A = 0$ ——与 `ones(3,3)` 矛盾。

五、方法四: 反证法 (教材 Manual 的论证, 最"解释性"的一种)

假设确实存在第三个与 x, y 独立的解 z 。三个线性无关向量构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组 basis (基)，于是任意向量 w 都能写成 $w = c_1x + c_2y + c_3z$ 。两边左乘 A ：

$$Aw = c_1 \underbrace{Ax}_0 + c_2 \underbrace{Ay}_0 + c_3 \underbrace{Az}_0 = 0$$

这说明**每一个** w 都满足 $Aw = 0$ ，即所有向量都在零空间里，于是 A 必须是零矩阵——矛盾。所以第三个独立解不存在。

这条论证的价值不在结论，而在它示范了一种通用手法：“**线性无关的 n 个向量构成整个 $\mathbb{R}^n$** ”这句话本身就是一台放大器，把关于几个特殊向量的信息放大成关于全部向量的信息。以后判断零空间是否等于全空间、判断投影是否为零、判断特征向量是否完备，用的都是同一台放大器。

六、方法五：秩一/外积视角（通向下一讲的桥）

记 $\mathbf{1} = (1, 1, 1)^T$ ，则 $A = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ 是一个 outer product（外积），也就是 rank one matrix（秩一矩阵）。秩一矩阵的零空间恰好是**与 $\mathbf{1}$ 正交的那个平面**： $Ax = \mathbf{1}(\mathbf{1}^T x) = 0 \iff \mathbf{1}^T x = 0 \iff x \perp \mathbf{1}$ 。这条视角把“系数和为零”翻译成“与全 1 向量正交”，直接连到 Lecture 2 的 ab^T 与 Lecture 3 的 orthogonality（正交性）。

顺带得到 $A = CR$ 的秩分解： $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (3×1)， $R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (1×3)， $r = 1$ 。

七、常见错误

- ✗ “因为存在两个线性无关的解，所以 A 的秩是 2。”——**错**。2 是 nullity（零化度） $\dim N(A)$ ，不是 rank。秩是 $r = n - \dim N(A) = 3 - 2 = 1$ 。把“解空间的维数”与“矩阵的秩”混起来，是本课程最常见的错误之一： r 数的是**列空间**的维数， $n - r$ 数的是**零空间**的维数。
- ✗ “零空间的解只有 x 和 y 这两个。”——**错**。零空间是二维平面，通解是 $\{(s, t, -s - t) : s, t \in \mathbb{R}\}$ ，无穷多； x 对应 $(s, t) = (1, 1)$ 、 y 对应 $(s, t) = (3, -3)$ ，两者只是一组基。
- ✗ “第三个解存在，只是写起来麻烦。”——**错**。这由维数硬性禁止，不是表达问题。

[note] Note（译者注）——“零空间是平面”这件事为什么值得画一张图

把第 4 题的三列画成 $\mathbb{R}^3$ 中的三个箭头，你会发现它们**完全重合**在同一条直线上（都指向 $(1, 1, 1)$ 方向）。这条直线就是列空间 $C(A)$ ，维数 1。与此同时， $Ax = 0$ 的解是一个**垂直于这条直线**的平面——这两个子空间在 $\mathbb{R}^3$ 中互相垂直，且维数互补：

$$\dim C(A) + \dim N(A) = 1 + 2 = 3 = n$$

⚠ 这里必须挡住一个几乎所有初学者都会踩的过度推广： $C(A) \perp N(A)$ **并不是对任意矩阵都成立**。普遍成立的是这两条正交对：

$$C(A) \perp N(A^T), \quad C(A^T) \perp N(A)$$

也就是说，普遍成立的是“列空间与 left nullspace（左零空间）正交”、“row space（行空间）与零空间正交”这两条。

本题之所以能直接说 $C(A) \perp N(A)$ ，是因为 $A = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ 是 symmetric（对称）矩阵，此时列空间与行空间重合，两条正交对才叠成同一条。但**对称只是充分条件、不是必要条件**：由 $N(A)^\perp = C(A^T)$ 可知， $C(A) \perp N(A)$ 的充要条件是 $C(A) = C(A^T)$ 。反例： $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 有 $C(A) = \text{span}\{(1, 0)\}$ 、 $N(A) = \text{span}\{(1, -1)\}$ ，两者并不正交；而 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 非对称，却满足 $C(A) = C(A^T) = \mathbb{R}^2$ 。此外 $N(A)$ 与 $C(A)$ 一般连宿主空间都不同（ $N(A) \subseteq \mathbb{R}^n$ ， $C(A) \subseteq \mathbb{R}^m$ ），除 $m = n$ 外谈不上“正交或不平交”。这正是下一阶段“四个基本子空间”（four fundamental subspaces）要建立的完整图像，也是 Strang 把 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 分成两两正交的两组的原因。

这里有一个值得刻意训练的思维动作：**把代数条件翻译成几何对象**。“ $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ”是代数式，“过原点且法向量为 $(1, 1, 1)$ 的平面”是几何对象。前者让你能算，后者让你能看见。构建主义学习的关键就在这里——只有当你能在两个表示之间自由往返时，知识才真正挂进了你的偏序图。

跨课程连接（精确路径）：这门课的零空间 $\leftrightarrow$ 你在 100B 实分析里反复遇到的"方程的解集是否是一个 subspace（子空间）"的判定（解集对加法与数乘封闭）； $\leftrightarrow$ 概率论（6.431, Bertsekas）里"条件期望 $E[X \mid Y]$ 就是把 X 投影到『 Y 的函数的全体』这个子空间上"的几何图像（离散情形下这是一个有限维投影，与最小二乘是同一台机器）； $\leftrightarrow$ 最小二乘（Lecture 9 与 §II.2）里残差 $e = b - A\hat{x}$ 满足 $e \perp C(A)$ ，所以 e 落在 **left nullspace（左零空间）** $N(A^T)$ 中——注意**不是** $N(A)$ ，两者住在不同的 $\mathbb{R}$ 里，这是最容易张冠李戴的一处； $\leftrightarrow$ 数值线性代数里 $A^T A$ 可逆的判据是 $N(A) = \{0\}$ ，所以第 4 题这种 $N(A) \neq \{0\}$ 的矩阵正是"法方程奇异、最小二乘解不唯一"的根源。

⚠️ 卡点预警：不少人的直觉会认为"零空间里的向量越多，矩阵就越大越重"。正好相反：零空间越大，说明 A 扔掉的输入方向越多， r 越小， A 的信息越"扁"。 $r + \dim N(A) = n$ 这条等式里，两者是零和的。

[problem] Problem 9（问题 9）

教材 §I.1, p.6 | Manual, Problem Set I.1 题 9

设一个 $m \times n$ 矩阵的 column space（列空间）恰好是整个 $\mathbb{R}^3$ 。关于 m 你能断言什么？关于 n 你能断言什么？关于 rank（秩） r 你能断言什么？

Original（英文原题）： Suppose the column space of an m by n matrix is all of $\mathbb{R}^3$. What can you say about m ? What can you say about n ? What can you say about the rank r ?

[solution] 一、结论

$$m = 3, \qquad n \geq 3, \qquad r = 3$$

逐条理由如下。

二、 $m = 3$ ：这里是等号，不是 $m \geq 3$

列空间按定义是 $\mathbb{R}^m$ 的一个 subspace（子空间）——它的每个向量都有 m 个分量。若 $C(A)$ 作为集合等于 $\mathbb{R}^3$ ，则两个集合的元素必须"长得一样"：

$$C(A) = \mathbb{R}^3 \implies \mathbb{R}^3 = C(A) \subseteq \mathbb{R}^m \implies \mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^m \implies m = 3$$

换个更直白的说法： $C(A)$ 中的向量要同时属于 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^3$ ，分量个数必须一致。 $m > 3$ 时，像 $(0, 0, 0, 1)$ 这样的向量在 $\mathbb{R}^4$ 中但不在 $\mathbb{R}^3$ 中，所以 $C(A)$ 绝不可能是完整的 $\mathbb{R}^3$ ； $m < 3$ 时 $\mathbb{R}^m$ 都装不下三维子空间。**" $m \geq 3$ "这句话本身不假，但它不完整——它只是必要条件的后半截，本题要求的答案是 $m = 3$ （等号）。**

⚠️ 这条推理的**层次**值得单独点出：只靠维数信息，你只能得到 $m \geq 3$ ；要把 $m \geq 3$ 收紧成 $m = 3$ ，必须动用"集合相等"这一层信息。两步的依据不同、不可互相替代。这也正好划出本题与第 4 题的分工：第 4 题只用维数记账就够，本题必须回到"子空间住在哪个空间里"。

三、 $n \geq 3$ ：这里只能给不等式

列空间是所有组合 $x_1a_1 + \cdots + x_na_n$ 的集合，即由 n 个列向量 span（张成）出来的。要张出一个 3 维空间，至少需要 3 个向量，所以 $n \geq 3$ 。 $n = 3$ 完全可能（此时 A 是方阵且可逆的典型情形）， $n = 5$ 也可以（多余的两列必须落在前三个列张成的空间里）。

更强一点的表述： A 中存在 3 个线性无关的列，其余列是它们的组合——这正是 $A = CR$ 中 C 取 3 列的意思。

四、 $r = 3$ ：秩就是列空间的维数

秩的定义就是 $\dim C(A)$ 。既然 $C(A) = \mathbb{R}^3$, $\dim C(A) = 3$, 于是 $r = 3$ 。注意：这里的"满"是 **row full rank (行满秩)**, $r = m = 3$, 对应 $N(A^T) = \{0\}$ 与 AA^T 可逆。而 **column full rank (列满秩)** 指的是 $r = n$, 本题只有在 $n = 3$ 时才同时成立; $n > 3$ 时 A 依然行满秩, 但列必相关, "满秩"一词在非方阵上必须说清是哪一边。

五、方法二：换个等价说法 ("每个 b 都有解")

教材 §1.1 的核心定理是: $b \in C(A)$ 当且仅当 $Ax = b$ 有解。所以"列空间是整个 $\mathbb{R}^3$ "读成方程语言就是:

对每一个 $b \in \mathbb{R}^3$, 方程 $Ax = b$ 都有解

这条命题同时锁住了三个量: 解要有意义, b 必须是 3 维的 ($m = 3$); 要有足够多的列来覆盖所有 b ($n \geq 3$); 且 A 必须有足够的独立列 ($r = 3$)。

六、方法三：左零空间视角

由正交补关系 $C(A)^\perp = N(A^T)$, $C(A) = \mathbb{R}^m$ 等价于 $N(A^T) = \{0\}$ 。本题中 $C(A) = \mathbb{R}^3$ 且 $m = 3$, 于是 $N(A^T) = \{0\}$: A^T 没有非零的零空间向量, 即 A 的**行**是线性无关的 ($m = r = 3$)。🔥 但务必与另一条形近链条分清: $A^T A$ 可逆 $\iff N(A) = \{0\} \iff r = n$ 说的是 **column full rank (列满秩)**, 本题只在 $n = 3$ 时才成立; $n > 3$ 时 $\dim N(A) = n - 3 > 0$, $A^T A$ **必定奇异**。而 $C(A) = \mathbb{R}^m$ 这条链是 $N(A^T) = \{0\} \iff r = m \iff AA^T$ 可逆, 与 $A^T A$ 无关。把行满秩的结论挂到列满秩的链条上, 是这一步最容易被漏掉的错误。

七、方法四：与最小二乘的接口 (前瞻)

因为 $C(A) = \mathbb{R}^3$, 任何 b 都精确可解, 投影误差 $e = b - A\hat{x}$ 恒为零——这正是 Lecture 9 ("Four Ways to Solve Least Squares Problems") 里"投影到整个空间"的退化情形。反过来说: **只有当你把 A 的列削弱到无法张满 $\mathbb{R}^3$ 时, 最小二乘才真正开始工作** (投影不再是自身, $e \neq 0$)。

八、常见错误

- 🔥 "因为列空间张成 $\mathbb{R}^3$, 所以 $m \geq 3$ 。" —— 这句话**不假, 但不完整**: $m \geq 3$ 由正确的 $m = 3$ 蕴含, 可以作为必要条件; 但本题要的答案是 $m = 3$, 而等号只能由"集合相等"这一步给出。 m 由"向量住在哪个空间"唯一确定, 与"张成多少"无关。
- ✗ "因为张成 $\mathbb{R}^3$, 所以 $n = 3$ 。" —— 错, $n \geq 3$, 列可以多余。
- ✗ "因为张成 $\mathbb{R}^3$, 所以秩等于 m 。" —— 错的地方不在结论 (本题恰好 $r = 3 = m$), 而在**推理方向**: 由 $C(A) = \mathbb{R}^3$ 只能先得 $r = 3 \leq m$, $r = m$ 是随后用 $m = 3$ 推出来的。把"张成"直接等同于"秩 = 行数", 一旦 $m > 3$ 就立刻失效。

[note] Note (译者注) —— " m 为什么必须等于 3": 一次关于"子空间住在哪里"的训练

这道题最容易错的地方不是计算, 而是一个语言陷阱: "**列空间 = $\mathbb{R}^3$** "这句话里, "**=**"**比的不是维数, 而是集合本身**。 " $C(A) = \mathbb{R}^3$ "这句话同时给出两件事: $C(A) \subseteq \mathbb{R}^3$ (由此得 $m = 3$) 与 $\dim C(A) = 3$ (由此得 $r = 3$)。如果只知道维数是 3, 那只能得 $m \geq 3$ ——3 维子空间也可能长在 $\mathbb{R}^5$ 里, 比如 $x_4 = x_5 = 0$ 的那些向量。

把这件事抽象成一个可复用的判据:

$$S \subseteq \mathbb{R}^m, \quad S = \mathbb{R}^k \implies m = k$$

因为它同时要求"元素的形状相同"与"维数相同"。这在工程上有一个非常具体的对应: **数据的形状 (shape) 错一位, 后面全部崩掉**。你以后处理任何矩阵计算, 第一步永远是打印形状; 本题就是"形状推理"的纯数学版本。

跨课程连接 (精确路径): 这里的"子空间住在哪个空间" $\leftrightarrow$ 你在 CSAPP 里看到的"指针类型决定解引用后读多少字节"——两者都是"对象的身份由它所属的容器决定"。 $\mathbb{R}^3$ 中的向量与 $\mathbb{R}^4$ 中的向量即使前三个分量相同, 也不是同一个对象, 就像 `char*` 与 `int*` 指向同一地址, 但解引用后读的字节数与指针步长都不同 (在 Windows/LLP64 下 `int` 与 `long` 同为 4 字节, 拿它们举例会失效)。

再连一条到方舟的后续课程: 概率论 (Bertsekas) 里你会遇到"随机变量 X 的可测空间", 那里同样强调对象必须住在被指定的空间里; 信息论 (Cover) 里"输入分布构成一个单纯形, 其维数等于字母表大小减一"这一条与本题 n 的处境有表面相似 (都在数输入端的参数), 但那里不存在"子空间住在哪个空间"的问题, 所以这只是一个**松散的类比**, 不要当成结构对应。

[problem] Problem 18 (问题 18)

教材 §I.1, p.6 | Manual, Problem Set I.1 题 18

若 $A = CR$ ，则矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix}$ 的 CR factors (CR 因子) 是什么?

Original (英文原题): If $A = CR$, what are the CR factors of the matrix $\begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix}$?

[solution] 一、结论

$$\begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix}$$

也就是说，新的两个因子是 $C_{\text{new}} = \begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix}$ ($2m \times r$) 与 $R_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix}$ ($r \times 2n$)。

二、方法一：分块乘法逐块验算（最直接的证明）

把分块当"大元素"做乘法。 $\begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix}$ 是"2 行块 $\times$ 1 列块"， $\begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix}$ 是"1 行块 $\times$ 2 列块"，乘积自然是 2×2 的块：

$$\begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \cdot 0 & C \cdot R \\ C \cdot 0 & C \cdot R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix}$$

每一步都只用到 $A = CR$ 与 $C \cdot 0 = 0$ 。形状也对得上： $(2m \times r)(r \times 2n) = (2m \times 2n)$ ，与 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix}$ 一致。

三、方法二：用秩分解的"含义"读出来（不列算式）

$A = CR$ 的含义是两条：① C 的 r 列正是 A 的 column space（列空间）的一组 basis（基）， C 的列**直接取自** A （basic columns）；② R 记录" A 的每一列如何由 C 的列组合而成"， R 就是 A 的行简化阶梯形去掉零行。

现在看新矩阵 $M = \begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix}$ 。它的第 j 列是把 A 的第 j 列**上下复制两份**： $\begin{bmatrix} a_j \\ a_j \end{bmatrix}$ ，而左半的 n 列全为零。

- 挑基： M 的独立列当然还是来自 A 的独立列，但每个现在变成 $\begin{bmatrix} c \\ c \end{bmatrix}$ ，所以 $C_{\text{new}} = \begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix}$ 。
- 记录系数： M 的前 n 列（全零块）用 C_{new} 表示要系数 0；后 n 列与原 A 的表示系数一模一样，即 R 。所以 $R_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix}$ 。

四、方法三：从四个基本子空间看这次"复制"到底做了什么

这次操作把输入、输出各复印一份，于是：

- **秩不变**： $\text{rank}(M) = r$ 。列空间变成上下复制（竖直堆叠） $\left\{ \begin{bmatrix} u \\ u \end{bmatrix} : u \in C(A) \right\}$ ，维数仍是 r 。
- **零空间变大但可算清**：设 $x = \begin{bmatrix} x_{\text{top}} \\ x_{\text{bot}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n}$ ，则

$$Mx = \begin{bmatrix} Ax_{\text{bot}} \\ Ax_{\text{bot}} \end{bmatrix} = 0 \iff x_{\text{bot}} \in N(A), \quad x_{\text{top}} \text{ is free}$$

所以 $\dim N(M) = n + (n - r) = 2n - r$ ，正好等于 $2n - r$ （秩—零化度定理给的结果）。上半部分完全自由，因为左半块是零矩阵——**零列块不提供任何约束，全部变成自由变量**。

- **基本列的位置**： M 的基本列只在右半块出现；左半块每个列都是 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，属于"被排除的列"（系数全零）。

五、方法四：把它当模板——同类分块题的不变量

一旦看懂"复制列 $\rightarrow$ 复制 C ；零块 $\rightarrow R$ 里对应位置置零"，同类题全部可秒杀：

$$\begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix} R, \quad \begin{bmatrix} A & A \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} R & R \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix}$$

唯一要小心的是"结构性不能压缩"的情形： $\begin{bmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{bmatrix}$ 就不能写成 $\begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix} (\cdot)$ 的形式，因为上下两块必须相同；它的正确因子是 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & C \\ C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & R \\ R & 0 \end{bmatrix}$ （此时 $\text{rank} = 2r$ 、 $\dim N = 2n - 2r$ ，两个独立副本各贡献 $n - r$ ）；注意把 $\begin{bmatrix} 0 & C \\ C & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 0 & R \\ R & 0 \end{bmatrix}$ 直接相乘得到的是 $\text{diag}(A, A)$ ，**不是**反对角矩阵——**分块位置决定因子结构**，这是方法二那条"含义"读法给出的判断，不必试算。

六、数值自检（拿一个小矩阵真的乘一遍）

取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ($m = n = 2, r = 1, C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$)，此时新矩阵 M 是 4×4 ：

$$M = \begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix}, \quad C_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad R_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

逐行验算 $C_{\text{new}} R_{\text{new}}$ ：第 1 行是 $1 \cdot [0, 0, 1, 2] = [0, 0, 1, 2]$ ，第 2 行是 $2 \cdot [0, 0, 1, 2] = [0, 0, 2, 4]$ ，第 3、4 行重复前两行——恰好就是 M 。同时 $\text{rank}(M) = 1 = r$ （不是 $2r$ ）， $\dim N(M) = 4 - 1 = 3 = 2n - r$ （不是 $2(n - r) = 2$ ），两条结论都得到数值证实。

七、常见错误

- **✗** 把答案写成 $\begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ R \end{bmatrix}$ 或 $C \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix}$ 。前者形状是 $(2m \times r)(2r \times n)$ ，乘不起来；后者的 C 是 $m \times r$ ，与 $2m$ 行的新矩阵不匹配。
- **✗** 把 R_{new} 写成 $\begin{bmatrix} R & 0 \end{bmatrix}$ 。位置必须与原矩阵的**列块顺序**一致：原矩阵左半全零，所以 R 因子左半也为零。

- ✗ 以为“复制会让秩翻倍”。秩由独立列的**数量**决定，复制的列彼此相关，秩不变。
- ✗ 以为 $\text{rank}(M) = 2r$ 或 r^2 。反例最直白：取 $A = I_2$ ($r = 2$)，则 $\text{rank}(M) = 2 \neq 4$ 。
- ✗ 以为 $N(M) = N(A) \times N(A)$ (那会给出维数 $2(n - r)$)。正确答案是 $\mathbb{R}^n \times N(A)$ ，维数 $2n - r$ ——**上半部分完全不受约束**，所以它比“两份 $N(A)$ ”大得多。以第 4 题那种 3×3 全 1 矩阵为例 ($r = 1, n = 3$)，正确维数是 5，而不是 4。
- ✗ 把 $C(M)$ 说成 $C(A) \times C(A)$ (维数 $2r$)。列空间是**上下复制 (竖直堆叠)** $\{(u, u) : u \in C(A)\}$ ，维数仍是 r ；两个同样的向量堆在一起并没有产生新方向。

[note] Note (译者注) ——为什么 Strang 反复出这种“看起来没用”的分块题

第 18 题单看不出任何应用价值，它训练的是**分块矩阵 (block matrix) 的读法**。这门课后面几乎每一章都在用同一套动作：

- 把 $A = CR$ 中的 A 换成某个由 A 拼出来的大矩阵；
- 判断新矩阵的秩是否有变化、列空间变成什么形状；
- 由此得到关于原问题的结论。

具体例子 (都在方舟的后续清单上)：Lecture 14 用 $M = A - uv^T$ 的“低秩修改”得到 Sherman–Morrison 公式；Lecture 18 (教材 §III.2 Problem 10) 的 $2n \times 2n$ KKT 矩阵 $\begin{bmatrix} S & C \\ C^T & 0 \end{bmatrix}$ ，在 S 正定、 C 为可逆方阵的前提下用分块论证得出“ n 个正特征值、 n 个负特征值” (若约束个数为 m ，则是 n 正、 m 负)；Lecture 33/34 的神经网络与距离矩阵也全靠分块读法。**分块矩阵不是记号游戏，它是“把大问题拆成已知小块”这项工程能力的线性代数形态。**

跨课程连接 (精确路径)：这里的“零块 $\Rightarrow$ 自由变量、复制块 $\Rightarrow$ 秩不变” $\leftrightarrow$ 你在 CSAPP 里学到的“结构体字段的偏移量决定内存布局”：分块矩阵的块位置就是“偏移”，块之间的乘法规矩就是“对齐要求”。 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ 0 & A \end{bmatrix}$ 之所以不能沿用 $\begin{bmatrix} C \\ C \end{bmatrix}$ 那套 R 结构，分块矩阵里每个块的行列序号就像结构体的字段偏移，决定“哪一块参与哪一次乘加”；块的位置一旦对不上，乘加就无从谈起。**形状 (shape) 先于运算。** (顺带纠正一个常见误会：memcpy 按字节复制、与类型无关，拿它作类比并不成立。)

⚠ 一个真实收益：这个“复制列 $\Rightarrow$ 秩不变”的观察，等价于“把一个方程写两遍不会增加信息”。你在解线性方程组、做最小二乘、算协方差矩阵时会反复看到重复行/重复列，本题给出的正是快速识别并剔除它们的方法——重复的行不会提高秩，只会让 $N(A^T)$ 变大。

附：四题合观——把四道题折叠成一个设计问题

题	表面在问	实际训练的结构
1	造一个“组合为零”的例子	$N(A) \neq \{0\} \Leftrightarrow$ 列线性相关 $\Leftrightarrow r < n$
4	找两个独立解、说明为何没有第三个	$\dim N(A) = n - r$ (秩—零化度)
9	列空间 $= \mathbb{R}^3$ 推出 m, n, r	$\dim C(A) = r$ ；子空间所属空间决定 m
18	写分块矩阵的 CR 因子	秩分解在分块运算下的不变量

四题共用一个骨架，就是本讲的四句话：

$$\dim C(A) = r, \quad \dim N(A) = n - r, \quad r \leq \min(m, n), \quad C(A) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\}$$

[note] Note（译者注）——本讲的"设计问题"再问一次

本讲标题"The Column Space of A Contains All Vectors Ax "其实是一句提示：**不要盯着 A 看，盯住 Ax 能跑到哪里。** 这个视角的威力在后面才会完全展开——当你把 Ax 看成" x 经过 A 变换后的所有可能输出"，你就已经准备好理解：

- 特征向量就是那些特殊的 x ，它使 Ax 与 x 落在同一条直线上；
- 最小二乘就是当 $b \notin C(A)$ 时，在 $C(A)$ 里取离 b 最近的那个 Ax ；
- 神经网络里每一层的线性部分把输入送进 $C(W)$ ，其后的非线性激活再把这个子空间"折弯"；整网的表达能力并不由单个 $C(W)$ 的维数决定（这正是 Lecture 26/27 的 ReLU 与 CPL 函数要处理的问题）。

方舟视角下的连接点（可逐条自查，但请同时注意每条类比的**强度**）：本讲的列空间/零空间与"线性映射的像与核"（im 与 ker）在**概念形状上**是同一对东西——不过 18.100B 的公开大纲集中在度量空间、紧性、一致收敛与多元微分，并不包含 im/ker 与秩—零化度，那条维数等式要到泛函分析里才以无限维形式重现，所以这里是"概念形状相似"而非"同一门课的内容"；↔ 6.042J 中解线性同余方程组时数自由参数的步骤，与秩—零化度在**计数**层面同构（限定条件见第 1 题注）；↔ CLRS 里用 min-plus 定义"矩阵乘法"从而把 Floyd–Warshall 写成迭代——两者的共同点是**分块乘法与结合律**，但 min-plus 下没有秩、维数、子空间这些概念，属于"运算结构相同、代数结构不同"的类比。

来源与核验记录：题目原文取自 MIT OCW 18.065 Spring 2018 Problem Sets（Problem Sets Related to Lectures and Readings 第 3 页）；四题的标准答案经教材官方 Instructor's Manual（*Linear Algebra and Learning from Data*, Problem Set I.1）逐条核对；另核对了 GitHub 公开学习者仓库 [prairie-guy/Linear_Algebra_18.065](https://github.com/prairie-guy/Linear_Algebra_18.065) 的第一讲解答（其中两处结论有误——第 4 题把 nullity 当成 rank、第 9 题写成 $m \geq 3$ ——已在各题"常见错误"中逐条指出）；多方法/多解读部分为本译稿自行推演，并已全部验算步骤（形状核对、维数记账、分块乘法、反证法、数值代入）自检。